

GUÍA 3

Dependencias Funcionales y Normalización

Ejercicio 1

Considere la siguiente Relación: PROYECTO (IDProyecto, NombreEmpleado, SalarioEmpleado), y los datos de muestra de la siguiente tabla:

IDProyecto	NombreEmpleado	SalarioEmpleado
100	Villa	2500
100	Lopez	1800
150	Lopez	1800
200	Villa	2500
210	Villa	2500
215	Martinez	1200
215	Lopez	1800
230	Martinez	1200

Suponiendo que en estos datos son evidentes todas las dependencias funcionales

1. Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos:

- a) IDProyecto $\rightarrow$ NombreEmpleado
- b) IDProyecto $\rightarrow$ SalarioEmpleado
- c) IDProyecto, NombreEmpleado $\rightarrow$ SalarioEmpleado
- d) NombreEmpleado $\rightarrow$ SalarioEmpleado
- e) SalarioEmpleado $\rightarrow$ IDProyecto
- f) SalarioEmpleado $\rightarrow$ IDProyecto, NombreEmpleado

2. Es IDProyecto un determinante? Por qué?

Ejercicio 2

Se dispone del siguiente esquema relacional con datos de pintores famosos y sus principales cuadros:

R (npin, nac, fecn, esc, tit, tam, año, est, val)

Donde:

Npin = nombre del pintor (El Bosco, Tiziano, Goya, Monet, etc.)

Nac = nacionalidad del pintor (española, francesa, etc.)

Fecn = fecha (año) de nacimiento del pintor

Esc = escuela pictórica del pintor (veneciana, madrileña, flamenca, etc.)

Tit = título del cuadro

Tam = tamaño del cuadro (alto x ancho)

Año = año en que ha sido pintado el cuadro

Est = estilo pictórico del cuadro (realismo, impresionismo, cubismo, etc.)

Val = valor en que se cotiza actualmente el cuadro.

Además se cumplen las siguientes dependencias funcionales:

DF = (npin $\rightarrow$ nac, fecn;
tit $\rightarrow$ tam, año, est, val, npin;
npin, tit $\rightarrow$ tam, año, est, val;
esc $\rightarrow$ est;
npin, año $\rightarrow$ esc;)

Se pide:

- I. Indicar si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas (demostrarlo de forma clara y precisa en base a este enunciado y NO en base al conocimiento que usted tiene del mundo real):

- a. Un pintor ha podido tener varias nacionalidades, pero en diferentes años.
 - b. Todos los pintores de una escuela son de la misma nacionalidad.
 - c. No pueden existir dos cuadros con igual tamaño.
 - d. Todos los cuadros de una escuela son del mismo estilo.
 - e. Un pintor puede tener cuadros de más de un estilo pictórico cada año.
 - f. No pueden existir cuadros sin valor de cotización (val).
 - g. Un pintor puede tener dos cuadros con el mismo título.
 - h. No pueden existir dos pintores con igual nombre.
- II. Indique si es posible modelar mediante dependencias funcionales las siguientes reglas, adicionales a las que ya se cumplen. En caso afirmativo, escriba las correspondientes dependencias funcionales nuevas y/o los cambios que se deberían producir en las anteriores. En caso negativo explique las razones:
- a. Todos los cuadros de un autor son de la misma escuela.
 - b. El año en que ha sido pintado un cuadro tiene que ser posterior al de nacimiento de su autor.

Ejercicio 3

Sea la relación $R(A, B, C, D, E, F, G)$ y sea F el conjunto de dependencias funcionales sobre R :

$$F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, G \rightarrow F, BC \rightarrow D, D \rightarrow E, BE \rightarrow C, CE \rightarrow AG\}$$

Calcular el conjunto de atributos de R que dependen de B y D : $\{B, D\}^+$

Ejercicio 4

Dado el siguiente esquema de relación: $R = (a, b, c, d, e, f, g, h, i)$

Y las siguientes dependencias funcionales:

$$DF = (ab \rightarrow c, c \rightarrow b, a \rightarrow de, d \rightarrow f, g \rightarrow hi, h \rightarrow g)$$

Sabiendo que en el anterior conjunto de dependencias funcionales no todas las dependencias son elementales y no existen redundantes se pide:

- I. Calcular claves candidatas.
- II. Obtener por descomposición un conjunto de relaciones en 3ª Forma Normal.

Ejercicio 5

Dada la siguiente tabla:

Nombre	Edad	Idioma	Nivel
Luis	18	Ingles	Bien
Ana	23	Ingles Frances	Bien Regular
Jaime	19	Alemán Italiano	Mal Bien

- I. ¿La relación está normalizada?
- II. Definir las dependencias funcionales que se observan en la relación.
- III. Llevarla a la tercera forma normal.

Ejercicio 6

Dada la siguiente tabla que almacena datos de autores y de libros.

Autor	Nacionalidad	Cod_Libro	Título	Editorial	Año
Date, C.	Norteamericana	98888	Database	Addison, W.	1990
Date, C.	Norteamericana	97777	SQL Stan	Addison, W.	1986
Date, C.	Norteamericana	96666	Guide for DBA	Addison, W.	1988
Codd, E.	Norteamericana	47890	Relational Design	Addison, W.	1990
Gardarin, I.	Francesa	12345	Basi Dati	Paraninfo	1986
Gardarin, I.	Francesa	67890	Comp BD	Eyrolles	1984
Valduriez, L.	Francesa	67890	Comp BD	Eyrolles	1984
Kim, W.	Norteamericana	11223	BD OO	ACM	1989
Lochovsky, T.	Canadiense	11223	BD OO	ACM	1989

- I. ¿Qué anomalías detecta en la relación? Ejemplifique cada una de ellas.
- II. Normalizar el modelo, para hacerlo debe elegir la clave de la tabla.

Ejercicio 7

Escriba las dependencias funcionales y de acuerdo con ellas normalice la siguiente relación que corresponde a una compañía de alquiler de autos, sus clientes y las operaciones de alquiler efectuadas.

R = (nroContrato,
fecha-hora,
nroCliente,
dirección,
id-auto,
descripción,
codigo-alquiler,
tarifa-diaria,
días-alquilados)

Para ello asuma lo siguiente:

- nroContrato, nroCliente, id-auto, código-alquiler son todos únicos.
- codigo-alquiler es para definir las tarifas diarias, por ejemplo, todos los ítems con código A cuestan \$ 4000, los con código B \$6000 por día, etc.
- días-alquilados es la cantidad de días en que un auto fue alquilado.
- Un auto tiene un mismo código de alquiler independientemente de quien lo haya alquilado.

Ejercicio 8

Dada la siguiente relación TURNOS (DNI, Nombre, Código_Tienda, Dirección_Tienda, Fecha, Turno) que almacena información relativa a la asignación de los turnos de trabajo de los empleados en los distintos centros de atención de una cadena de tiendas de moda:

DNI	Nombre_empleado	Codigo_Tienda	Dirección_Tienda	Turno	Fecha
33456456	P. Martin	100A	Avd. Mayor 23	M	2/9/22
44556689	L. Sanz	100A	Avd. Mayor 23	M	2/9/22
99771122	D. Diaz	100A	Avd. Mayor 23	T	2/9/22
33456456	P. Martin	200B	Calle Sur 13	T	3/9/22
11223344	E. López	300C	Plaza Central 24	M	3/9/22
99887766	F. Monte	200B	Calle Sur 13	M	3/9/22
11223344	E. López	300C	Plaza Central 24	M	4/9/22
99887766	F. Monte	100A	Avd. Mayor 23	M	4/9/22
44556689	L. Sanz	100A	Avd. Mayor 23	T	4/9/22
33456456	P. Martin	200B	Calle Sur 13	M	5/9/22

Considerando únicamente la extensión de la relación mostrada en la tabla, se pide:

- a. Indicar un ejemplo de anomalía de borrado
- b. Indicar las dependencias funcionales
- c. ¿En qué Forma Normal se encuentra la relación?
- d. Proponer una clave para la relación
- e. Normalizar la relación

Ejercicio 9

Dado el siguiente conjunto de datos.

Nro_curso	Nombre_Curso	Cod_profesor	Nombre_Profesor	Cargo	Salario	Cod_Dpto	Nombre_Dpto
1	Gestión	A1	Juan Silva	PT	100	SI	Sistemas
2	Redes	C3	Ana Nuñez	PA	80	SI	Sistemas
3	Análisis	A5	Jose Rani	JT	60	MB	Materias Básicas
4	Algebra	A1	Juan Silva	PS	90	MB	Materias Básicas
2	Redes	F5	Pedro Asse	PS	90	SI	Sistemas
6	Maquina	H3	Clara Hoit	JT	60	MC	Mecánica

Considerando únicamente la extensión de la relación mostrada en la tabla, se pide:

- a. Identificar dependencias funcionales
- b. Proponer una clave para la relación
- c. ¿En qué forma normal se encuentra la relación?
- d. Formalizar hasta la 3FN.

Ejercicio 8

DNI	Nombre_ empleado	Codigo_Tienda	Dirección_tienda	Turno	Fecha
33456456	P. Martín	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	M	2/9/06
44556689	L.Sanz	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	M	2/9/06
99771122	D. Díaz	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	T	2/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13 , Alarcon	T	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central 22, Madrid	M	3/9/06
99887766	F. Monte	200B	C/ Sur 13, Alarcon	M	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central 22, Madrid	M	4/9/06
99887766	F. Monte	100A	Avd. Mayor 23 , Alarcon	M	4/9/06
44556689	L. Sanz	100A	Avd. Mayor 23 , Alarcon	T	4/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13 , Alarcon	M	5/9/06

DNI	Nombre_ empleado	Codigo_Tienda	Dirección_tienda	Turno	Fecha
{33456456, 44556689, 99771122}	{P. Martín, L. Sanz , D. Díaz }	100A	Avd. Mayor 23, Alarcón	{M, M, T}	2/9/06
{33456456, 99887766}	{P. Martín, F. Monte }	200B	C/ Sur 13, Alcorcón	{T, M}	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central, Getafe	M	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central, Getafe	M	4/9/06
{99887766, 44556689}	{F. L. Sanz , Monte }	100A	Avd. Mayor, 23, Alcorcón	{M, T}	4/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13, Alcorcón	M	5/9/06

Ejercicio 8

Dependencias Funcionales:

DNI → Nombre_Empleado

Código_tienda → dirección_tienda

DNI, código_tienda, fecha → turno

DNI, fecha, turno → código_tienda

DNI, código_tienda, fecha → turno IMPLICA " *Un empleado no repite tienda el mismo día*", es decir que prohíbe dos turnos distintos para la misma fecha y tienda, pero también podría permitir que un mismo empleado para una misma fecha y distinta tienda tenga el mismo turno, lo cual si bien es válido desde esta DF, no es realista.

DNI, fecha, turno → código_tienda IMPLICA " *un empleado no repite turno el mismo día*" prohíbe que un empleado deba cumplir el mismo turno en distintas tiendas en la misma fecha, lo cual es más realista.

Ambas DF son válidas en la extensión de los datos dados, por lo cual para dirimir entre ellas se debería consultar las reglas del negocio: si el empleado no repite tienda el mismo día o si el empleado no repite turno el mismo día.

DNI	Nombre_empleado	Codigo_Tienda	Dirección_tienda	Turno	Fecha
33456456	P. Martín	100A	Avd. Mayor 23	M	2/9/06
44556689	L.Sanz	100A	Avd. Mayor 23	M	2/9/06
99771122	D. Díaz	100A	Avd. Mayor 23	T	2/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13	T	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central	M	3/9/06
99887766	F. Monte	200B	C/ Sur 13	M	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central	M	4/9/06
99887766	F. Monte	100A	Avd. Mayor 23	M	4/9/06
44556689	L. Sanz	100A	Avd. Mayor, 23	T	4/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13	M	5/9/06

En este caso y considerando este conjunto de DF, podrías encontrar dos (2) claves candidatas:

{DNI,Codigo_tienda, Fecha}
{DNI, Fecha, Turno}
Se elige una para que sea la PK y normalizar.

Dependencias Funcionales
DNI → Nombre_Empleado
Código_tienda → dirección_tienda
DNI, código_tienda, fecha → turno
DNI, Turno, Fecha --> Codigo_Tienda

Agenda_Tiendas(dni, nombre_empleado, código_tienda, dirección_tienda, turno, fecha)
Agenda_Tiendas(dni, nombre_empleado, código_tienda, calle, nro, ciudad, turno, fecha)
1FN
No existen atributos multivaluados ni compuestos

PK: dni, codigo_tienda, fecha
(aplicar algoritmo de la clausura)

Agenda_Tiendas(dni, nombre_empleado, código_tienda, ~~dirección_tienda~~, turno, fecha)
¿Existen dependencias parciales?
DNI → Nombre_Empleado
Código_tienda → dirección_tienda
Empleado (dni, nombre_empleado)
Tiendas(código_tienda, dirección_tienda)
Agenda_Tienda(dni, código_tienda, turno, fecha) → 2FN

No existen dependencias funcionales transitivas

EmpLeado

<u>DNI</u>	Nombre_empleado
33456456	P. Martín
44556689	L.Sanz
99771122	D. Díaz
11223344	E. López
99887766	F. Monte

El esquema relacional esta en 3FN

Agenda_tienda

<u>DNI</u>	<u>Codigo_Tienda</u>	<u>Turno</u>	<u>Fecha</u>
33456456	100A	M	2/9/06
44556689	100A	M	2/9/06
99771122	100A	T	2/9/06
33456456	200B	T	3/9/06
11223344	300C	M	3/9/06
99887766	200B	M	3/9/06
11223344	300C	M	4/9/06
99887766	100A	M	4/9/06
44556689	100A	T	4/9/06
33456456	200B	M	5/9/06

Tiendas

<u>Codigo_Tienda</u>	Calle	Nro	Ciudad
100A	Avd. Mayor	23	Alarcon
200B	C/Sur	13	Alarcon
300C	PL Central	22	Madrid

* Nota: dirección_tienda se considera atómico por definición de dominio, nada dice el enunciado

Dependencias Funcionales
DNI → Nombre_Empleado
Código_tienda → dirección_tienda
DNI, código_tienda, fecha → turno
DNI, Turno, Fecha --> Codigo_tienda

PK: dni, turno, fecha
(aplicar algoritmo de la clausura)

Agenda_Tiendas(dni, nombre_empleado, código_tienda, dirección_tienda, turno, fecha) → 1FN
No existen atributos multivaluados ni compuestos

2FN: Existen atributos no claves que dependen parcialmnte de la PK? SI

Agenda_Tiendas(dni, ~~nombre_empleado~~, código_tienda, Dirección_Tienda, turno, fecha)
¿Existen dependencias parciales?
DNI → Nombre_Empleado

Empleado (dni, nombre_empleado) Agenda_Tienda(dni, código_tienda, ~~dirección_tienda~~, turno, fecha) → 2FN

3FN: Existen atributos no claves que dependen transitivamente de la PK? SI
DNI, Turno, Fecha --> Codigo_tienda; Codigo_Tienda --> dirección_Tienda , entonces DNI, Tuno, Fecha --> dirección_Tienda

EmpLeado

<u>DNI</u>	Nombre_ empleado
33456456	P. Martín
44556689	L.Sanz
99771122	D. Díaz
11223344	E. López
99887766	F. Monte

Tiendas(código_tienda, dirección_tienda)
Agenda_tienda

<u>DNI</u>	Codigo_Tienda	<u>turno</u>	<u>Fecha</u>
33456456	100A	M	2/9/06
44556689	100A	M	2/9/06
99771122	100A	T	2/9/06
33456456	200B	T	3/9/06
11223344	300C	M	3/9/06
99887766	200B	M	3/9/06
11223344	300C	M	4/9/06
99887766	100A	M	4/9/06
44556689	100A	T	4/9/06
33456456	200B	M	5/9/06

Tiendas

<u>Codigo_Tienda</u>	Dirección_tienda
100A	Avd. Mayor 23
200B	C/Sur 13
300C	PL Central 22

Conclusión: se llega a un esquema de BD similar, eligiendo una u otra clave candiadata como PK, pero se impone restriccioes de unicidad sobre el negocio según sea dicha elección.

Para este mismo ejercicio, considerar que los valores de la columna Dirección_Tienda, son los que se observan en la tabla, lo cual podría estar insinuando que se trata de un atributo compuesto, lo cual atenta contra la 1FN.

<u>DNI</u>	Nombre_ empleado	<u>Codigo_Tienda</u>	Dirección_tienda	Turno	<u>Fecha</u>
33456456	P. Martín	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	M	2/9/06
44556689	L.Sanz	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	M	2/9/06
99771122	D. Díaz	100A	Avd. Mayor 23, Alarcon	T	2/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13 , Alarcon	T	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central 22, Madrid	M	3/9/06
99887766	F. Monte	200B	C/ Sur 13, Alarcon	M	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central 22, Madrid	M	4/9/06
99887766	F. Monte	100A	Avd. Mayor 23 , Alarcon	M	4/9/06
44556689	L. Sanz	100A	Avd. Mayor 23 , Alarcon	T	4/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13 , Alarcon	M	5/9/06

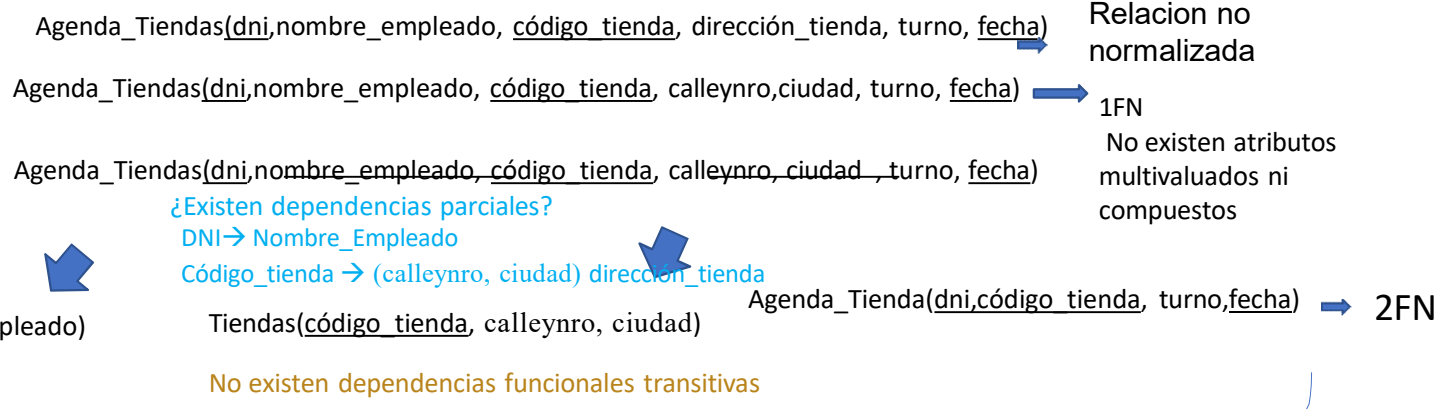
Para solucionar este problema se separaron en columnas distintas cada uno de los subatributos, en este caso podría ser **calle_y_nro**, **ciudad**, luego se continúa con el proceso de normalización habitual

<u>DNI</u>	Nombre_ empleado	<u>Codigo_Tienda</u>	Calle_y_nro	Ciudad	Turno	<u>Fecha</u>
33456456	P. Martín	100A	Avd. Mayor 23	Alarcon	M	2/9/06
44556689	L.Sanz	100A	Avd. Mayor 23	Alarcon	M	2/9/06
99771122	D. Díaz	100A	Avd. Mayor 23	Alarcon	T	2/9/06
33456456	P. Martín	200B	C/ Sur 13	Toledo	T	3/9/06
11223344	E. López	300C	Pl. Central 22	Madrid	M	3/9/06
99887766	F. Monte	200B	C/ Sur 13	Toledo	M	3/9/06

Podrían haber subdividido más el atributo en : calle , número.
Pero **la definición del dominio de cada columna y su nivel de atomicidad es dado por las reglas del negocio.** Por ejemplo si muchas consultas se refieren a la ciudad, con esta desagregación es suficiente, pero si necesitaran por altura de una dada calle, sería necesario tener atributos para calle y número por separados

Dependencias Funcionales
DNI → Nombre_Empleado
Código_tienda → dirección_tienda
DNI, código_tienda, fecha → turno
DNI, Turno, Fecha --> Codigo_Tienda

PK: dni,codigo_tienda, fecha
(aplicar algoritmo de la clausura)



Empleado

<u>DNI</u>	Nombre_Empleado
33456456	P. Martín
44556689	L.Sanz
99771122	D. Díaz
11223344	E. López
99887766	F. Monte

El esquema relacional está en 3FN

Agenda_tienda

<u>DNI</u>	<u>Codigo_Tienda</u>	<u>Turno</u>	<u>Fecha</u>
33456456	100A	M	2/9/06
44556689	100A	M	2/9/06
99771122	100A	T	2/9/06
33456456	200B	T	3/9/06
11223344	300C	M	3/9/06
99887766	200B	M	3/9/06
11223344	300C	M	4/9/06
99887766	100A	M	4/9/06
44556689	100A	T	4/9/06
33456456	200B	M	5/9/06

Tiendas

<u>Codigo_Tienda</u>	Calleynro	Ciudad
100A	Avd. Mayor23	Alarcon
200B	C/Sur 13	Toledo
300C	PL Central 22	Madrid

Ejercicios extras de normalización

1.- Sea la siguiente relación universal:

Proyecto(CodProyecto, TituloProyecto, FechasEntrega, NombreInvestigador, DNInvestigador, CorreosInvestigador, EspecialidadInvestigador, FacultadInvestigador, NombreDirector, DNIDirector, TelefonoDirector)

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **CodProyecto**: Identificador único de un proyecto de investigación.
 - **FechasEntrega**: conjunto de fechas (multivalorado) en que se entregan informes parciales.
 - Un mismo proyecto puede tener **varios investigadores**.
 - Cada investigador puede tener **varios correos electrónicos**.
 - Cada proyecto tiene un único director.
 - Un investigador tiene un único DNI y especialidad, y pertenece a una única facultad.
 - Un director tiene un único DNI y teléfono.
 - El nombre de investigador y director puede no ser único (por eso se usan DNIs como identificadores).
- a. Identificar las dependencias funcionales.
 - b. Suponer que codProyecto es la clave de la relación, aplicar el proceso de normalización hasta llegar a la 3FN.

2. Sea la siguiente relación universal:

Venta(IDVenta, FechaVenta, IDCliente, NombreCliente, CategoriaCliente, IDVendedor, NombreVendedor, ZonaVendedor, **IDProducto**, NombreProducto, PrecioUnitario, Cantidad, Subtotal)

Tener en cuenta las siguientes consideraciones

- Cada venta puede involucrar varios productos.
 - Cada venta sólo involucra a un vendedor, aunque un vendedor puede participar de múltiples ventas.
 - Cada venta solo involucra a un comprador
 - Cada producto tiene un precio unitario fijo al momento de la venta.
 - Cada cliente tiene una categoría (ej: minorista, mayorista).
 - Cada vendedor trabaja en una única zona.
- a. Identificar las dependencias funcionales.
 - b. Demostrar que IDVenta, IDProducto, pueden ser la clave primaria compuesta para la relación.
 - c. Normalizar hasta la 3ra forma normal.

3. Sea la siguiente relación universal:

Inscripcion(IDInscripcion, FechaInscripcion, NroLegajo, Nombre, Apellido, Email, Teléfonos, CodCurso, NombreCurso, NombreProfesor, EmailProfesor, Año, NotasParciales, Observaciones)

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Un estudiante puede tener varios **números de teléfono**.
 - Una inscripción puede tener varias **notas parciales**.
 - Cada curso tiene un único profesor.
 - Cada inscripción refiere a un curso específico y un estudiante determinado en un año.
- a. Identificar las dependencias funcionales.
 - b. Considerar como clave primaria a IDInscripcion. Normalizar hasta la 3FN.

EJERCICIOS EXTRAS DE DEPENDENCIA FUNCIONAL Y NORMALIZACIÓN

Ejercicio 1: Sistema de Gestión de Congresos Académicos

Una universidad organiza congresos científicos. Para administrar las inscripciones utiliza la siguiente tabla:

INSCRIPCIONES (id_inscripcion, DNI, Nombre_participante, email, cod_congreso, Nombre_Congreso, fecha_congreso, cod_sala, Nombre_sala, capacidad_sala, fecha_inscripción)

Además, se sabe que:

- Cada participante posee un único DNI.
- Cada participante tiene un único nombre y email registrados.
- Cada congreso posee un único código.
- Un congreso tiene un único nombre, fecha y sala asignada.
- Cada sala posee un único código.
- Cada sala tiene un único nombre y capacidad.
- Un participante puede inscribirse a varios congresos.
- Un congreso puede tener muchos participantes.

Actividades

1. A partir de las reglas de negocio, determine todas las dependencias funcionales elementales que existan.
2. Calcule el cierre para los siguientes conjuntos de atributos (aplicar el algoritmo de la clausura). Indique claves candidatas y determine la elegida como clave primaria para la relación

a) {DNI}⁺

b) {Cod_Congreso}⁺

c) {Cod_Sala}⁺

d) {DNI, Cod_Congreso}⁺

e) {id_inscripcion}⁺

4. Identifique:

- a) Anomalías de inserción.
- b) Anomalías de modificación.
- c) Anomalías de borrado.

5. Transforme el esquema en un conjunto de relaciones en 3FN.

Ejercicio 2: Aplicación de las Reglas de Armstrong

Considere la siguiente relación:

R(A, B, C, D, E, F)

y el siguiente conjunto de dependencias funcionales:

1. $A \rightarrow B$
2. $B \rightarrow C$
3. $A \rightarrow D$
4. $CD \rightarrow E$
5. $E \rightarrow F$

ACTIVIDADES

1) Utilizando únicamente las reglas de Armstrong (*Reflexividad, Aumento y Transitividad*), demuestre las siguientes dependencias funcionales:

- a) $A \rightarrow C$
- b) $A \rightarrow BD$
- c) $A \rightarrow E$
- d) $A \rightarrow F$
- e) $AD \rightarrow CD$

2) – Verdadero o Falso: Justifique utilizando las reglas de Armstrong.

- a) Si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow A$ entonces A y B son equivalentes.
- b) Si $A \rightarrow B$ entonces $AC \rightarrow BC$.
- c) Si $A \rightarrow BC$ entonces $A \rightarrow B$.
- d) Si $A \rightarrow B$ y $C \rightarrow D$ entonces $AC \rightarrow BD$.
- e) Si $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$ entonces $BC \rightarrow A$.

3) – Demostrar paso a paso usando reglas de Armstrong

Sea: $R(A, B, C, D, E)$

$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, AC \rightarrow D, D \rightarrow E\}$

Demostrar: $A \rightarrow E$

Ejercicio 3: Sistema de Biblioteca

Considere la relación:

$PRESTAMO(Nro_Prestamo, ISBN, Titulo, CodAutor, NombreAutor, CodSocio, NombreSocio, FechaPrestamo)$

y las siguientes dependencias funcionales:

- 1. $ISBN \rightarrow Titulo, CodAutor$
- 2. $CodAutor \rightarrow NombreAutor$
- 3. $CodSocio \rightarrow NombreSocio$
- 4. $NroPrestamo \rightarrow ISBN, CodSocio, FechaPrestamo$

ACTIVIDADES

1- Para cada afirmación indique si es Verdadera o Falsa. Justifique.

- a) Un ISBN determina un único título.
- b) Dos libros con distinto ISBN pueden tener el mismo título.
- c) Un socio puede tener varios préstamos.

- d) El nombre del autor determina el código del autor.
- e) El ISBN determina el nombre del autor.
- f) Dos socios distintos pueden tener el mismo nombre.
- g) Si se conoce el ISBN, puede conocerse el código del autor.
- h) Si se conoce el ISBN, puede conocerse el nombre del autor.
- i) Como cada ISBN determina un único título, entonces cada título corresponde a un único ISBN.
- j) Como el código de autor determina el nombre del autor, dos autores distintos no pueden tener el mismo nombre.
- k) Si dos socios tienen el mismo nombre, necesariamente se trata del mismo socio.
- l) Si dos registros tienen el mismo ISBN, necesariamente corresponden al mismo autor.
- n) Como cada ISBN determina un autor, un autor no puede haber escrito más de un libro.
- o) Si dos libros tienen el mismo autor, necesariamente tienen el mismo ISBN.
- q) Dos libros diferentes pueden tener el mismo autor.
- r) Dos préstamos distintos pueden corresponder al mismo socio.

2- Analice si las dependencias funcionales suministradas son suficientes para identificar una clave candidata de PRESTAMO. En caso contrario, indique qué información adicional sería necesaria.

3- Calcule la clausura de los siguientes conjuntos de atributos:

- a) ISBN⁺
- b) CodSocio⁺
- c) NroPrestamo⁺

4- ¿Es NroPrestamo una superclave? ¿Es una clave candidata? Justifique.

5- Identificar 4 dependencias funcionales que pueden inferirse mediante las reglas de Armstrong

6- ¿La relación se encuentra en Tercera Forma Normal? Justifique. Aplicar el proceso de normalización de la relación Prestamos hasta la 3FN.

GUIA 4

Archivos

Ejercicio 1

Un archivo secuencial tiene 20.000 registros de estudiantes, de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos:

NOMBRE (30 bytes), DNI (9 bytes), DIRECCIÓN (49 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGODEPTO (4 bytes), CODCLASE (4 bytes) y ESPECIALIDAD (3 bytes). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación. El archivo se almacena en un disco cuyo tamaño de bloque es $B = 512$ bytes.

- Calcule el tamaño de un registro (R) en bytes.
- Calcule el factor de bloqueo del archivo y el número de bloques del archivo.
- Calcule qué cantidad promedio de bloques del archivo deberán revisarse si se utiliza una búsqueda lineal en el mismo.
- Suponga que el archivo está ordenado por DNI, calcule la cantidad promedio de bloques del archivo que deberán revisarse si se utiliza una búsqueda binaria de un registro, dado su número de DNI.

Ejercicio 2

Asuma que se está usando una tabla hash con 7 cubetas de 1 registro cada una. Cada registro tiene los siguientes campos: CODIGO, NUMERO, DEPORTE. La función hash se llamará "h".

DEPOA	1234	remo	$h = 3$
DEPOB	1244	futbol	$h = 5$
DEPOC	1202	remo	$h = 3$
DEPOD	2333	handball	$h = 6$
DEPOE	2441	remo	$h = 3$

Se desea almacenar estos registros, teniendo en cuenta que:

- Los desbordes son tratados a través de *direccionamiento abierto* (derrame consecutivo), muestre cómo quedaría la tabla resultante.
- Los desbordes son tratados por *encadenamiento* (cadena de desbordes), muestre cómo queda la tabla luego de insertar los registros.

Ejercicio 3

Un archivo que almacena datos de Componentes que tiene *numero_componente* como clave hash contiene registros con los siguientes valores claves:

2369-3760-4692-4871-5659-1821-1074-7115-1620-2428-3943-4750-6975-4981-9208-4732

El archivo emplea 8 cubetas, numeradas de la 0 a la 7, donde cada cubeta corresponde a un bloque del disco que contiene dos registros.

Cargar estos registros en el archivo en el orden dado empleando la técnica de hashing, usando como función $h(k) = K \bmod 8$.

- Mostrar el resultado final y los pasos intermedios aplicando *Direccionamiento Abierto (derrame consecutivo)*.
- Agregar 2 claves más: 5340 y 3768, aplicando la función de hash. Mostrar el resultado final y los pasos intermedios aplicando *Encadenamiento (cadena de desbordes)*.

Ejercicio 4

Considere un disco con tamaño de bloques $B = 512$ bytes. Un puntero a bloque tiene $P_B = 6$ bytes de longitud, y un puntero a registro con $P_R = 7$ bytes de longitud. Un archivo tiene 30000 registros de empleados de longitud fija. Cada registro tiene los siguientes campos: NOMBRE (39 bytes), DNI (9 bytes), CODIGODEPTO (9 bytes), DIRECCION (40 bytes), TELEFONO (9 bytes), FECHANACIMIENTO (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTRABAJO (4 bytes), SALARIO (4 bytes, real). Se utiliza un byte adicional como marcador de eliminación.

- a. Calcule el tamaño del registro (R) en bytes.
- b. Calcule el factor de bloqueo del archivo y el número de bloques del archivo.
- c. Suponga que el archivo está ordenado, según un campo clave DNI, y que se desea construir un índice primario sobre el DNI. Calcule:
 - I. El factor de bloqueo del índice.
 - II. El número de entradas y bloques del primer nivel de índice.
 - III. El número de niveles que se necesitan si lo convertimos en un índice multinivel.
 - IV. El número de accesos necesarios para buscar y recuperar un registro del archivo.
- d. Suponga que el archivo está ordenado según el campo NO clave CODIGODEPTO y deseamos construir un índice de agrupación sobre dicho campo. Supongamos que hay 1000 valores distintos de CODIGODEPTO y los registros empleados están distribuidos de manera uniforme entre esos valores.
- e. Suponga que los registros no están ordenados y que se quiere construir un índice basado en el DNI. Haga los cálculos solicitados en el ítem c para este caso y compárelos.
- f. Suponga que el archivo no está ordenado por el campo CODIGODEPTO y deseamos construir un índice secundario sobre dicho campo. Supongamos que hay 1000 valores distintos de CODIGODEPTO y los registros empleados están distribuidos de manera uniforme entre esos valores. Calcule:
 - I. El factor de bloqueo del índice.
 - II. El número de bloques necesarios para el nivel de indirección que almacena punteros a registros.
 - III. El número de entradas y de bloques del primer nivel de índice.
 - IV. El número de bloques que necesitaremos si lo convertimos en un índice multinivel.
 - V. El número total de bloques que requiere el índice multinivel y el nivel adicional de indirección.
 - VI. El número de accesos a bloque necesarios para buscar y recuperar todos los registros del archivo que tienen un valor determinado de CODIGODEPTO empleando el índice. Plantear los resultados para el mejor y el peor de los casos.
- g. Suponga que el archivo no está ordenado según el campo clave DNI y que se desea construir un índice de árbol B sobre DNI. Calcule:
 - I. El orden p del árbol B.
 - II. El número de bloques requeridos en el nivel de las hojas si los bloques están ocupados en un 69% de su capacidad.
 - III. El número de niveles requeridos si los nodos internos también están ocupados al 69% de su capacidad.
 - IV. El número total de bloques que ocupa el árbol B.
 - V. El número de accesos a bloque necesarios para recuperar un registro del archivo.
- h. Repita el punto f para un árbol B+.

Ejercicio 5

Un archivo que almacena datos de Clientes tiene `id_cliente` como campo clave, y contiene registros con los siguientes valores de clave: 23, 65, 37, 60, 46, 92, 48, 71, 56, 59, 18, 21, 10, 74, 78, 15, 16, 20, 24, 28, 39, 43, 47.

Suponga que los valores del campo de búsqueda están insertados en ese orden en un árbol B, de orden $p = 4$.

- a. Construya el árbol con estos datos.
- b. Repita el paso a para un árbol B+.

Ejercicio 6

Usando los árboles del ejercicio anterior, explicar los pasos involucrados para las acciones detalladas. Realizar este análisis tanto para el caso de que se utilice un árbol B como uno B+.

- a. Encontrar los datos de los registros con valor de clave 18.
- b. Encontrar todos los registros con un valor de clave entre 16 y 47.

Ejercicio 7

Sea un árbol B+ de 3 niveles. Las claves son números enteros y la capacidad máxima de un nodo es de 4 claves. El árbol se encuentra en el siguiente estado: la raíz tiene una única clave, con valor 110. Los dos niveles siguientes tienen las claves: 4, 25, 33, 37, 45, 55, 66, 74, 90, 93, 106, 115, 120, 133, 137, 141, 155, 162, 189, 206.

- a. Muestre si existe una estructura posible para el árbol que, cumpliendo con las dos condiciones citadas, tenga al menos una de sus hojas llenas.
- b. Muestre si existe una estructura posible para el árbol que, cumpliendo con las dos condiciones citadas, pierda un nivel eliminando alguna de sus claves.

Ejercicio 8

Suponer que se tienen números del 1 al 1000 en un árbol B y se desea buscar el número 363. Indique si cada una de las siguientes secuencias es válida o inválida y justifíquelo.

- a. 924, 220, 911, 244, 898, 258, 363.
- b. 925, 202, 911, 240, 912, 245, 363.
- c. 2, 399, 387, 219, 266, 382, 381, 278, 363.
- d. 935, 278, 347, 299, 392, 258, 363.
- e. 2, 252, 401, 398, 330, 344, 397, 363.

EJERCICIO 1:

La FIFA desea almacenar información histórica de los jugadores que participaron en los distintos mundiales de fútbol. Se ha definido la siguiente estructura de registro, todos de longitud fija:

Archivo JUGADOR_MUNDIAL

Campo	Tipo	Tamaño
id_jugador	Entero	4 bytes
apellido	Cadena fija	30 bytes
nombre	Cadena fija	25 bytes
país	Cadena fija	20 bytes
mundial	Entero	4 bytes
posición	Cadena fija	15 bytes
partidos_jugados	Entero	4 bytes
goles	Entero	4 bytes

Además, se conoce lo siguiente: tienen **r=18000 registros**, que usan bloques de **B=512 bytes**, el archivo esta ordenado por **id_jugador**. Se utiliza un puntero a bloque (P_B) de **6 bytes** y un puntero a registro(P_r) de **8 bytes** Se tienen registrados **300 países** distintos con la misma cantidad de jugadores cada uno de ellos.

Se requiere conocer:

- La cantidad de accesos necesarios para encontrar al jugador con $id_jugador = 123$.
- La cantidad de accesos necesario si se crea un índice sobre el campo $id_jugador$. ¿qué índice crearan?
- Frecuentemente, las federaciones de los países solicitan, a la FIFA, listados de sus jugadores que han participado de algún mundial. Para responder a la solicitud ¿qué tipo y cantidad de accesos son necesarios, tal como está el archivo?
- Frente a la demora creciente de tiempo para responder al requerimiento del inciso c) la FIFA, solicita a un ISI una mejora al respecto. Para ello ISI, piensa en la creación de un índice sobre el campo $país$, ¿Qué tipo de índice construirá? Con el uso del mismo ¿Cuántos accesos serían necesarios para lograr listar todos los *jugadores que han participado de mundiales por Argentina*?
- Crear para los índices de los incisos b) y d) sus correspondientes índices multinivel.

RESPUESTAS:

- $R = 106$ bytes

$$Fb_l = \lfloor B/R \rfloor = \lfloor 512/106 \rfloor = 4 \text{ reg/bloque}$$

$$b = \lceil r/fb_l \rceil = \lceil 18000/4 \rceil = 4500 \text{ bloques}$$

Búsqueda lineal $b/2 = 4500/2 = 2250$ accesos necesarios para una búsqueda secuencial de un jugador particular.

Búsqueda binaria sobre campo de ordenación $id_jugador$ $\lceil \log_2 b \rceil = \lceil \log_2 4500 \rceil = 13$ accesos.

- Creación de índice sobre campo $id_jugador$, como es el *campo de ordenación física* del archivo y toma valores únicos se crea índice **primario**.

$$R_i = V_{id_jugador} + P_B = 4 + 6 = 10 \text{ bytes}$$

$$B_i = 512 \text{ bytes}$$

$$r_i = b = 4500 \text{ registros}$$

$$Fb_{l_i} = \lfloor B_i/R_i \rfloor = \lfloor 512/10 \rfloor = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$b_i = \lceil r_i/fb_{l_i} \rceil = \lceil 4500/51 \rceil = 89 \text{ bloques}_i$$

Accesos a un registro determinado por $id_jugador$, $\lceil \log_2 b_i \rceil + 1 = \lceil \log_2 89 \rceil + 1 = 8$ accesos.

- c) Como el campo país no es el de ordenación física del archivo sólo se puede hacer búsqueda líneal, siendo el mejor caso 1 acceso, el peor 44500 accesos y el promedio $b/2 = 4500/2 = 2250$ accesos.
- d) Para mejorar la performace se propone crear sobre el campo *país*, índice **secundario con nivel de inderección** dado que este campo no es el de ordenación física del archivo y además toma valores repetidos.

Índice:

$$R_i = V_{país} + P_B = 20 + 6 = 26 \text{ bytes}$$

$$B_i = 512 \text{ bytes}$$

r_i es uno por cada valor diferente que puede tomar este campo, en este caso son 300 países $\rightarrow r_i = 300$ registros_i

$$Fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor = \lfloor 512/26 \rfloor = 19 \text{ reg./bloque}$$

$$b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil = \lceil 300/19 \rceil = 16 \text{ bloques}_i$$

Nivel de indirección:

$$R_{ind} = P_r = 8 \text{ bytes}$$

$$B_{ind} = 512 \text{ bytes}$$

r_{ind} es uno por cada registro del archivo de datos $\rightarrow r_{ind} = 18000$ registros_{ind}

$$Fbl_{ind} = \lfloor B_{ind}/R_{ind} \rfloor = \lfloor 512/8 \rfloor = 64 \text{ reg}_{ind}/\text{bloque}$$

b_{ind} es uno por cada registro del archivo de índice $\rightarrow b_{ind} = r_i = 300$ bloques_{ind} Como se tienen 18000 registros de jugadores, de los cuales se sabe que se distribuyen equitativamente entre los 300 países registrados, entonces $18000/300 = 60$, lo que indica que se tienen 60 registros de jugadores por cada país (o agrupamiento).

Notar que en este nivel intermedio, cada bloque puede almacenar hasta 64 registros de Pr, y como cada país tiene 60 jugadores (registros en el archivo de datos) con un solo bloque en el nivel intermedio es suficiente para traer a memoria desde el archivo de datos, los registros de los 60 jugadores un dado país. (Esto es importante tener en mente para el cálculo de los accesos totales necesarios).

Accesos a todos los registros de jugadores de un determinado país, usando este índice de agrupamiento,

$$\lceil \log_2 b_i \rceil + 1_{\text{nivel intermedio}} + 60_{\text{archivo de datos}} = \lceil \log_2 16 \rceil + 1 + 60 = 5 + 1 + 60 = 66 \text{ accesos}$$

e) Creación índice multinivel para el inciso b).

$$\text{Cantidad de niveles del índice primario: } t = \lceil \log_{fbl_i} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{51} 4800 \rceil = 3 \text{ niveles}$$

1er nivel los datos que calculamos cuando creamos el índice primario.

2do nivel (y sucesivos para los cálculos corresponden a un índice primario, además R,B y fbl son iguales al nivel base o 1er nivel)

$$R_{i2} = R_{i1} = 10 \text{ bytes}$$

$$B_{i2} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i2} = 51 \text{ reg./bloque}$$

$$r_{i2} = b_{i1} = 89 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i2} \rceil = \lceil r_{i2}/fbl_{i2} \rceil = \lceil 89/51 \rceil = 2 \text{ bloques}$$

3er nivel

$$R_{i3} = R_{i2} = R_{i1} = 10 \text{ bytes}$$

$$B_{i3} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i3} = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$r_{i3} = b_{i2} = 2 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i3} \rceil = \lceil r_{i3}/fbl_{i3} \rceil = \lceil 2/51 \rceil = 1 \text{ bloque}$$

Accesos con el índice multinivel al registro de un jugador particular: $t + 1 = 3 + 1 = 4$ accesos.

Creación índice multinivel para el inciso d).

$$\text{Cantidad de niveles del índice secundario con indirección: } t = \lceil \log_{fbl_{i1}} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{19} 300 \rceil = 2 \text{ niveles}$$

1er nivel los datos que calculamos cuando creamos el **índice secundario con nivel de indirección**.

2do nivel (y sucesivos para los cálculos corresponden a un índice primario, además R,B y fbl son iguales al nivel base o 1er nivel)

$$R_{i2} = R_{i1} = 26 \text{ bytes}$$

$$B_{i2} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i2} = 19 \text{ reg/bloque}$$

$$r_{i2} = b_{i1} = 16 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i2} \rceil = \lceil r_{i2}/fbl_{i2} \rceil = \lceil 16/19 \rceil = 1 \text{ bloque}$$

Accesos con el índice multinivel al registro de los jugadores un dado país, en este caso eran 60 jugadores por país:

$$t + 1 + N_{(\text{cantidad de registros en el archivo de datos})} = 2 + 1 + 60 = 63 \text{ accesos.}$$

EJERCICIO 2:

La FIFA almacena información de los goles convertidos, por cada minuto, en la historia de los mundiales. Son todos registros de longitud fija.

Archivo: GOLES_MUNDIALES

Campo	Tipo	Longitud
id_gol	Entero	4 bytes
minuto_gol	Entero	4 bytes
id_partido	Entero	4 bytes
mundial	Entero	4 bytes
jugador	Cadena fija 30 bytes	
seleccion	Cadena fija 20 bytes	

Además, se conoce lo siguiente: tienen **r=10.000 registros**, que usan bloques de **B=512 bytes**, el archivo esta ordenado por el campo **minuto_gol**. Se utiliza un puntero a bloque (P_B) de **6 bytes** y puntero a registro(P_r) de **8 bytes**. Se tienen registrados los goles convalidados por cada minuto en el partido (minuto 1, minuto 2, minuto 3,..., minuto 120). La cantidad de goles efectuados en cada minuto, ha sido equilibrada a través de la historia. **Id_gol** es un identificador único por gol.

Se requiere conocer:

- La cantidad de accesos necesario si se crea un índice sobre el campo *minuto_gol*. ¿qué índice crearan?

- b) Frecuentemente, la FIFA solicita mostrar los datos de un gol particular. Para responder a la solicitud ¿qué tipo y cantidad de accesos son necesarios, tal como está el archivo?
- c) Frente a la demora creciente de tiempo para responder al requerimiento del inciso b) la FIFA, solicita a un ISI una mejora al respecto. Para ello ISI, piensa en la creación de un índice sobre el campo *id_gol*, ¿Qué tipo de índice construirá? Con el uso del mismo ¿Cuántos accesos serían necesarios para mostrar los datos del gol con *id_gol* = 9999?
- d) Crear para los índices de los incisos a) y c) sus correspondientes índices multinivel.

RESPUESTAS:

- a) $R = 66$ bytes

$$fbl = \lfloor B/R \rfloor = \lfloor 512/66 \rfloor = 7 \text{ reg/bloque}$$

$$b = \lceil r/fbl \rceil = \lceil 10000/7 \rceil = 1429 \text{ bloques}$$

Creación de índice sobre campo *minuto_gol*, como es el *campo de ordenación física* del archivo y *toma valores repetidos* se crea índice de **agrupamiento**.

$$R_i = V_{\text{minuto_gol}} + P_B = 4 + 6 = 10 \text{ bytes}$$

$$B_i = 512 \text{ bytes}$$

r_i uno por cada valor distinto de *minuto_gol* (minuto 1, minuto 2, minuto 3,..., minuto 120) $\rightarrow r_i = 120$ registros

$$fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor = \lfloor 512/10 \rfloor = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil = \lceil 120/51 \rceil = 3 \text{ bloques}_i$$

Accesos a los registros de goles para un determinado *minuto_gol*, entonces si hay 10000 registros de goles que ocurrieron en cantidades iguales en cada uno de los 120 minutos, tenemos $10000/120 = 84$ (redondo hacia arriba, aunque se podría hacer hacia abajo no es regla). Así, según este archivo en el minuto 1 ocurrieron 84 goles, en el minuto 2 ocurrieron 84 e igual hasta el minuto 120. Además, considerando que en el archivo de datos cada bloque tiene 7 registros, y están ordenados físicamente por *minuto_gol*, los 84 registros de los datos de los goles estarán todos consecutivos ocupando $84/7 = 12$ bloques:

$$\lceil \log_2 b_i \rceil + N_{(\text{cantidad de bloques archivo de datos con gol en el minuto buscado})} = \lceil \log_2 3 \rceil + 12 = 2 + 12 = \mathbf{14 \text{ accesos.}}$$

- b) Como *id_gol* no es campo que ordene físicamente al archivo, solo admite búsquedas lineales:
 $\lceil b/2 \rceil = 1429/2 = 715$ accesos necesarios.
- c) Sobre el campo *id_gol* que *no es de ordenación física* del archivo y que *toma valores únicos* se crea un índice **secundario clave**.

$$R_i = V_{\text{id_gol}} + P_B = 4 + 6 = 10 \text{ bytes}$$

$$B_i = 512 \text{ bytes}$$

r_i uno por cada registro en el archivo de datos, $r_i = 10000$ registros

$$fbl_i = \lfloor B_i/R_i \rfloor = \lfloor 512/10 \rfloor = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$b_i = \lceil r_i/fbl_i \rceil = \lceil 10000/51 \rceil = 197 \text{ bloques}_i$$

Accesos a un registro determinado por *id_gol*, usando el índice, $\lceil \log_2 b_i \rceil + 1 = \lceil \log_2 197 \rceil + 1 = 8 + 1 = \mathbf{9 \text{ accesos.}}$

- d) Creación índice multinivel para el inciso a).

$$\text{Cantidad de niveles del índice de agrupamiento: } t = \lceil \log_{fbl_i} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{51} 120 \rceil = 2 \text{ niveles}$$

1er nivel los datos que calculamos cuando creamos el índice de agrupamiento.

2do nivel (y sucesivos para los cálculos corresponden a un índice primario, además R, B y fbl son iguales al nivel base o 1er nivel)

$$R_{i2} = R_{i1} = 10 \text{ bytes}$$

$$B_{i2} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i2} = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$r_{i2} = b_{i1} = 3 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i2} \rceil = \lceil r_{i2}/fbl_{i2} \rceil = \lceil 3/51 \rceil = 1 \text{ bloques}$$

Accesos con el índice multinivel a los registros de goles realizados en un minuto_gol particular. Anteriormente calculamos 84 goles por cada minuto, y como están ordenados por minuto_gol, estarán todos agrupados en 12 bloques consecutivos, entonces $t + N_{(\text{nro de bloques que contiene los registros de datos del grupo})} = 2 + 12 = \mathbf{14 \text{ accesos.}}$

Creación índice multinivel para el inciso c).

$$\text{Cantidad de niveles del índice secundario clave: } t = \lceil \log_{fbl_i} r_{i1} \rceil = \lceil \log_{51} 10000 \rceil = 3 \text{ niveles}$$

1er nivel los datos que calculamos cuando creamos el **índice secundario con nivel de indirección.**

2do nivel (y sucesivos para los cálculos corresponden a un índice primario, además R,B y fbl son iguales al nivel base o 1er nivel)

$$R_{i2} = R_{i1} = 10 \text{ bytes}$$

$$B_{i2} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i2} = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$r_{i2} = b_{i1} = 197 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i2} \rceil = \lceil r_{i2}/fbl_{i2} \rceil = \lceil 197/51 \rceil = 4 \text{ bloques}$$

3er nivel

$$R_{i3} = R_{i2} = R_{i1} = 10 \text{ bytes}$$

$$B_{i3} = 512 \text{ bytes}$$

$$Fbl_{i3} = 51 \text{ reg/bloque}$$

$$r_{i3} = b_{i2} = 4 \text{ registros}$$

$$\lceil b_{i3} \rceil = \lceil r_{i3}/fbl_{i3} \rceil = \lceil 4/51 \rceil = 1 \text{ bloque}$$

Accesos con el índice multinivel al registro de un particular id_gol: $t + 1 = 3 + 1 = 4 \text{ accesos.}$

GESTIÓN DE DATOS
GUIA PRÁCTICA 6: SEGURIDAD

1. Crear un usuario `tf##auditorContable` que *sólo pueda acceder* a las tablas `Pedido` y `DetallePedido` para realizar consultas.
2. Sacarle al perfil `TF##Audit` el permiso de hacer *select* sobre las tablas `Cliente`, `Proveedor` y `Empleado`.
3. ¿Cómo resolvería el siguiente requerimiento?:
 - a. Se tiene que dar acceso a una persona que sólo tiene que poder ver el empleado y el total de ventas del mes actual realizadas por cada uno.
4. Crear un nuevo grupo de usuarios `tf##prueba`. Asignarle este grupo al usuario `tf##auditorContable`.
 - a. Crear una copia de la tabla `main.pais` en esquema `public`.
 - b. Asignarle permisos de lectura al grupo recientemente creado.

ÍNDICE DE ARCHIVOS

Ejercicios extras

EJERCICIO 1

Se tiene un fichero Alumnos, ordenado por campo clave (DNI) con 120.000 registros, de 120 bytes cada uno. El tamaño de cada bloque de disco es de 1024 bytes, puntero a bloque 8 bytes, puntero a registro 9 bytes.

- a) ¿Qué tipo de búsquedas se puede emplear para lograr alcanzar un alumno conociendo su DNI?
- b) ¿Cuántos accesos serán necesarios utilizando las diferentes estrategias de búsqueda sobre el campo DNI?
- c) Como este fichero está creciendo rápidamente, están pensando en implementar un índice sobre el campo clave DNI de 8 bytes. ¿Qué tipo de índice es el que se creará sobre el campo DNI?
 - i. ¿Cuántos accesos serían entonces requeridos para hacer la búsqueda de un alumno en particular utilizando su DNI?
 - ii. ¿Cuántos accesos serían necesarios si se crea un índice multinivel sobre el campo DNI?
- d) Se ha detectado que, en el último tiempo, se requiere acceder a todos los estudiantes por su región de residencia. Se conoce que todos los estudiantes pertenecen a 100 zonas diferentes y que, por las características de las facultades regionales, tienen en promedio 1200 alumnos cada una de ellas. El campo REGION-RESIDENCIA es de 8 bytes
 - i. ¿Qué índice creen que sería necesario crear para listar todos los alumnos con lugar de residencia en la "Región Santa Fe"?
 - ii. ¿Cuántos accesos serían necesarios realizar para generar el listado solicitado?

EJERCICIO 2

Se tiene un archivo secuencial de PEDIDOS_CLIENTES con 15.000 registros, de longitud fija, de 80 bytes cada uno. El archivo se encuentra ordenado por ID_PEDIDO y está almacenado en un disco cuyo tamaño de bloque es B=512 bytes. Puntero a bloque 8 bytes, puntero a registro 9 bytes. Se supone que las direcciones de todos los bloques se pueden cargar en memoria ya que las mismas se encuentran en la cabecera del archivo

- 1) ¿Cuántos accesos serían necesarios realizar, para localizar un pedido conociendo su ID_PEDIDO.?
- 2) Cada pedido tiene asociado un único remito que se identifica por el campo ID_REMITO que tiene una longitud de 7 bytes, y es habitual que se necesite conocer para un remito particular, los datos asociados con el pedido relacionado, por ello, se solicita crear un índice sobre el campo ID_REMITO del archivo PEDIDOS_CLIENTES.
 - a) ¿Qué tipo de índice será creado?
 - b) ¿Cuántos accesos serán necesarios realizar para acceder a la información vinculada a un remito particular?
 - c) Transformar a un índice multinivel el índice del inciso b) e indicar cuántos accesos serían necesarios para localizar un registro dado un ID_REMITO determinado.

EJERCICIO 3

Se tiene un archivo secuencial de PRODUCTOS con 45.000 registros, de longitud fija, de 50 bytes cada uno. El archivo se encuentra ordenado por ID_PROVEEDOR de 9 bytes de longitud y está almacenado en un disco cuyo tamaño de bloque B=512 bytes. Puntero a bloque 8 bytes, puntero a registro 9 bytes. Considerar que cada proveedor puede proveer 1:N productos distintos. Se tienen registrados 150 proveedores quienes proveen en promedio casi la misma cantidad de productos.

- a) ¿Cuántos accesos son necesario para mostrar todos los productos de un proveedor determinado? ¿Qué tipo de índice propone montar sobre el campo ID_PROVEEDOR?
- b) ¿Sería posible crear un índice multinivel para este índice?, En cuanto mejoraría la cantidad de accesos?.
Demostrar